Especificación de Casos de Uso

Sistema RULA – Evaluación Ergonómica

Qué es este documento

Describe, en una tabla por caso, los 29 casos de uso de los diagramas aprobados (Parte A: CU5-01 a CU5-14; Parte B: CU5-15 a CU5-29). Cada tabla dice quién lo usa, qué debe pasar antes, los pasos normales, qué pasa si algo sale distinto y cómo queda el sistema al final.

Actores

Ingeniero Industrial rol Administrador: gestiona todo el sistema (RF-002).

Usuario solo inicia sesión, cierra sesión, cambia su contraseña y consulta (RF-024).

Cómo leer cada tabla

- **Precondición:** lo que debe ser cierto antes.
- **Flujo principal:** pasos cuando todo sale bien.
- **Flujos alternos:** el número indica el paso donde se desvía (3a = paso 3).
- **Postcondición:** cómo queda el sistema.

Agrupación

- Acceso y administración
- Fase 1 · Diagnóstico
- Fase 2 · Planeación
- Fase 3 · Ejecución
- Fase 4 · Cierre y consultas

«include»: CU5-20 → CU5-21 y CU5-22; CU5-29 → CU5-28.

Índice

CU5-01	Iniciar sesión	RF-001a	Acceso y administración	**Ingeniero Industrial** **Usuario**
CU5-02	Cerrar sesión	RF-001b	Acceso y administración	**Ingeniero Industrial** **Usuario**
CU5-03	Cambiar contraseña	RF-001c	Acceso y administración	**Ingeniero Industrial** **Usuario**
CU5-04	Administrar usuarios	RF-003	Acceso y administración	**Ingeniero Industrial**
CU5-05	Crear y consultar empresas	RF-004	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-06	Registrar sedes	RF-005	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-07	Registrar salones	RF-006	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-08	Registrar áreas y cargos	RF-007	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-09	Registrar puestos de trabajo	RF-008	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-10	Editar empresas, sedes, salones y puestos	RF-009a	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-11	Desactivar y reactivar registros	RF-028	Fase 1 · Diagnóstico	**Ingeniero Industrial**
CU5-12	Solicitar una reserva	RF-011	Fase 2 · Planeación	**Ingeniero Industrial**
CU5-13	Editar reservas	RF-009b	Fase 2 · Planeación	**Ingeniero Industrial**
CU5-14	Gestionar reservas según su estado	RF-012	Fase 2 · Planeación	**Ingeniero Industrial**
CU5-15	Iniciar una visita	RF-013a	Fase 3 · Ejecución	**Ingeniero Industrial**

CU5-16	Elegir el puesto y la postura a estudiar	RF-014	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-17	Anotar las condiciones del puesto	RF-015	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-18	Subir varias fotos del puesto	RF-016	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-19	Medir los ángulos de cada foto	RF-017	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-20	Calcular los puntos RULA de cada foto	RF-018	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-21	Sumar puntos por actividad muscular y carga	RF-019	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-22	Mostrar el nivel de riesgo (semáforo)	RF-020	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-23	Guardar el análisis de cada foto	RF-021	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-24	Finalizar una visita	RF-013b	Fase 3 · Ejecución	Ingeniero Industrial
CU5-25	Gestionar pendientes de arreglo	RF-022	Fase 4 · Cierre y consultas	Ingeniero Industrial
CU5-26	Registrar y gestionar sugerencias	RF-023b	Fase 4 · Cierre y consultas	Ingeniero Industrial
CU5-27	Ver, buscar y filtrar en cada sección	RF-024	Fase 4 · Cierre y consultas	Ingeniero Industrial, Usuario
CU5-28	Calificar las sedes y la empresa	RF-025	Fase 4 · Cierre y consultas	Ingeniero Industrial
CU5-29	Generar el informe general de la empresa en PDF	RF-026	Fase 4 · Cierre y consultas	Ingeniero Industrial

CU5-01 · Iniciar sesión

Acceso y administración · RF-001a

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador) · Usuario
Descripción	Permite a una persona con cuenta activa entrar al sistema con su correo y contraseña.
Precondiciones	• La persona tiene una cuenta ACTIVA. • No hay una sesión abierta en ese navegador.
Flujo principal	1. El actor abre la página de ingreso. 2. El actor escribe su correo y su contraseña y pulsa «Ingresar». 3. El sistema verifica que la cuenta exista, esté activa y que la contraseña coincida. 4. El sistema abre la sesión y muestra el menú según el rol (RF-002).
Flujos alternos	• 3a. Datos incorrectos: el sistema muestra «Correo o contraseña incorrectos» sin decir cuál falló y suma un intento fallido. • 3b. 5 intentos fallidos seguidos: el sistema bloquea el ingreso por 15 minutos (propuesta). • 4a. Contraseña temporal: el sistema obliga a cambiarla antes de seguir (CU5-03).
Postcondición	• La sesión queda abierta y el actor solo ve las opciones de su rol.
Relaciones	—

CU5-02 · Cerrar sesión

Acceso y administración · RF-001b

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador) · Usuario
Descripción	Termina la sesión cuando el actor lo pide o después de 30 minutos sin actividad.
Precondiciones	• El actor tiene una sesión abierta.
Flujo principal	1. El actor pulsa «Cerrar sesión». 2. El sistema cierra la sesión. 3. El sistema muestra la página de ingreso.
Flujos alternos	• 1a. 30 minutos sin actividad (propuesta): el sistema cierra la sesión solo y muestra el aviso «Tu sesión se cerró por inactividad».
Postcondición	• Las direcciones internas ya no se abren sin volver a ingresar.
Relaciones	—

CU5-03 · Cambiar contraseña

Acceso y administración · RF-001c

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador) · Usuario
Descripción	Permite al actor cambiar su contraseña escribiendo la actual y la nueva.
Precondiciones	• El actor tiene una sesión abierta (o entró con contraseña temporal).
Flujo principal	1. El actor abre «Cambiar contraseña». 2. El actor escribe la contraseña actual, la nueva y la confirmación. 3. El sistema verifica la contraseña actual y que la nueva cumpla las reglas (RNF-004). 4. El sistema guarda la nueva contraseña cifrada y confirma el cambio.
Flujos alternos	• 3a. La contraseña actual no coincide: el sistema avisa y no guarda. • 3b. La nueva no cumple las reglas o la confirmación no coincide: el sistema dice qué corregir.
Postcondición	• La contraseña queda cambiada; si era temporal, deja de serlo.
Relaciones	—

CU5-04 · Administrar usuarios

Acceso y administración · RF-003

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Permite crear, editar, activar y desactivar cuentas, con nombre, correo, teléfono, cargo y rol.
Precondiciones	• El actor inició sesión como Administrador.
Flujo principal	1. El actor abre la sección «Usuarios». 2. El actor elige «Nuevo usuario» y escribe nombre, correo, teléfono, cargo y rol; si el rol es Usuario, elige la empresa a la que pertenece. 3. El sistema revisa que el correo no exista (RF-010). 4. El sistema crea la cuenta con una contraseña temporal y la muestra en la lista.
Flujos alternos	• 2a. Editar: el actor cambia los datos de una cuenta y guarda. • 2b. Activar o desactivar: el actor cambia el estado; una cuenta desactivada no entra, pero su historial se conserva. • 2c. Desactivar al último Administrador activo: el sistema no lo permite (propuesta). • 3a. Correo repetido: el sistema avisa cuál es la cuenta existente y no guarda.
Postcondición	• La cuenta queda creada o actualizada con su rol.
Relaciones	—

CU5-05 · Crear y consultar empresas

Fase 1 · Diagnóstico · RF-004

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Registra una empresa cliente con nombre y NIT, y datos opcionales de contacto.
Precondiciones	• El actor inició sesión como Administrador.
Flujo principal	1. El actor abre «Empresas» y pulsa «Nueva empresa». 2. El actor escribe nombre y NIT (obligatorios) y, si quiere, descripción, teléfono, correo y persona de contacto. 3. El sistema revisa duplicados (RF-010). 4. El sistema guarda la empresa como activa y la muestra en la tabla.
Flujos alternos	• 1a. Consultar: el actor busca y abre una empresa existente (CU5-27). • 3a. NIT repetido: el sistema muestra la empresa existente y no guarda. • 3b. Nombre parecido a otra empresa (sin contar mayúsculas, tildes, espacios ni sufijos como S.A.S., Ltda. o S.A.): el sistema solo avisa.
Postcondición	• La empresa queda registrada y lista para sus sedes, áreas y cargos.
Relaciones	—

CU5-06 · Registrar sedes

Fase 1 · Diagnóstico · RF-005

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Registra las sedes de una empresa con nombre, dirección, ciudad, teléfono, horario y descripción.
Precondiciones	• La empresa existe y está activa.
Flujo principal	1. El actor abre la empresa y pulsa «Nueva sede». 2. El actor escribe nombre, dirección, ciudad, teléfono, horario y descripción (máximo 200 caracteres). 3. El sistema revisa que el nombre no se repita en esa empresa (RF-010). 4. El sistema guarda la sede dentro de la empresa.
Flujos alternos	• 2a. Descripción de más de 200 caracteres: el sistema pide acortarla. • 3a. Nombre repetido en la empresa: el sistema avisa y no guarda.
Postcondición	• La sede queda registrada y lista para sus salones.
Relaciones	—

CU5-07 · Registrar salones

Fase 1 · Diagnóstico · RF-006

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Registra los salones de una sede con nombre, descripción, piso y capacidad de puestos.
Precondiciones	• La sede existe y está activa.
Flujo principal	1. El actor abre la sede y pulsa «Nuevo salón». 2. El actor escribe nombre, descripción (máximo 200 caracteres), piso y capacidad de puestos. 3. El sistema revisa que el nombre no se repita en esa sede (RF-010). 4. El sistema guarda el salón dentro de la sede.
Flujos alternos	• 2a. Descripción de más de 200 caracteres: el sistema pide acortarla. • 3a. Nombre repetido en la sede: el sistema avisa y no guarda.
Postcondición	• El salón queda registrado y listo para sus puestos.
Relaciones	—

CU5-08 · Registrar áreas y cargos

Fase 1 · Diagnóstico · RF-007

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Registra las áreas de una empresa y sus cargos, indicando si cada cargo es Operativo, Administrativo u Otro.
Precondiciones	• La empresa existe y está activa.
Flujo principal	1. El actor abre la empresa y pulsa «Nueva área». 2. El actor escribe el nombre del área y guarda. 3. El actor agrega los cargos de la empresa con su nombre y tipo (Operativo, Administrativo u Otro). 4. El sistema revisa que los nombres no se repitan en la empresa (RF-010) y los guarda.
Flujos alternos	• 4a. Nombre repetido: el sistema avisa y no guarda.
Postcondición	• Las áreas y cargos quedan disponibles para asignarlos a los puestos (opcional).
Relaciones	—

CU5-09 · Registrar puestos de trabajo

Fase 1 · Diagnóstico · RF-008

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Registra los puestos de un salón con número, descripción, tipo, ubicación y, de forma opcional, área y cargo.
Precondiciones	• El salón existe y está activo.
Flujo principal	1. El actor abre el salón y pulsa «Nuevo puesto». 2. El actor escribe número, descripción, tipo (escritorio, mesa, mostrador u otro) y ubicación, y si quiere elige área y cargo. 3. El sistema revisa que el número no se repita en ese salón (RF-010). 4. El sistema guarda el puesto sin evaluar todavía.
Flujos alternos	• 3a. Número repetido en el salón: el sistema avisa y no guarda.
Postcondición	• El puesto queda listo para ser evaluado en una visita.
Relaciones	—

CU5-10 · Editar empresas, sedes, salones y puestos

Fase 1 · Diagnóstico · RF-009a

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Permite corregir los datos de empresas, sedes, salones y puestos ya creados, excepto su ID.
Precondiciones	• El registro existe.
Flujo principal	1. El actor busca el registro y pulsa «Editar». 2. El actor cambia los datos permitidos. 3. El sistema vuelve a revisar duplicados si cambió el NIT, el nombre o el número (RF-010). 4. El sistema guarda los cambios.
Flujos alternos	• 2a. El actor intenta cambiar el ID: el campo no se puede editar. • 3a. El cambio crea un duplicado: el sistema avisa y no guarda.
Postcondición	• El registro queda actualizado con el mismo ID.
Relaciones	—

CU5-11 · Desactivar y reactivar registros

Fase 1 · Diagnóstico · RF-028

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Desactiva o reactiva empresas, sedes, salones, áreas, cargos y puestos en lugar de borrarlos.
Precondiciones	• El registro existe.
Flujo principal	1. El actor busca el registro y pulsa «Desactivar». 2. El sistema pide confirmar. 3. El actor confirma. 4. El sistema marca el registro como inactivo y lo quita de las listas para elegir.
Flujos alternos	• 1a. Reactivar: el actor abre un registro inactivo y pulsa «Reactivar»; vuelve a aparecer en las listas. • 3a. El actor cancela: no cambia nada.
Postcondición	• El historial, las visitas y las evaluaciones del registro se conservan y se pueden consultar.
Relaciones	—

CU5-12 · Solicitar una reserva

Fase 2 · Planeación · RF-011

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Registra la fecha y el horario de visita acordados con la empresa, con sede, salón y categoría.
Precondiciones	• La fecha ya se acordó con la empresa por fuera del sistema.
Flujo principal	1. El actor abre «Reservas» y pulsa «Nueva reserva». 2. El actor elige empresa, sede y salón, y escribe fecha, hora de inicio, hora de fin, categoría y, si quiere, descripción y notas. 3. El sistema valida que la fecha sea hoy o posterior, que la hora de fin sea posterior a la de inicio y que no haya otra reserva igual (RF-010). 4. El sistema asigna un código único (por ejemplo R-0001) y guarda la reserva en estado ESPERANDO.
Flujos alternos	• 2a. La empresa, la sede o el salón no existen: el actor los crea desde la misma pantalla sin perder lo escrito. • 3a. Fecha u horas no válidas o reserva repetida: el sistema dice qué corregir y no guarda.
Postcondición	• La reserva queda en ESPERANDO con su código.
Relaciones	—

CU5-13 · Editar reservas

Fase 2 · Planeación · RF-009b

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Permite cambiar fecha, horas, categoría, descripción y notas de una reserva ESPERANDO o EN COLA.
Precondiciones	• La reserva está en ESPERANDO o EN COLA.
Flujo principal	1. El actor abre la reserva y pulsa «Editar». 2. El actor cambia fecha, horas, categoría, descripción o notas. 3. El sistema valida los datos y guarda.
Flujos alternos	• 1a. La reserva está FINALIZADA o CANCELADA: el botón «Editar» no aparece. • 2a. El actor intenta cambiar código, empresa, sede, salón o estado: esos campos no se editan.
Postcondición	• La reserva queda actualizada con su mismo código y estado.
Relaciones	—

CU5-14 · Gestionar reservas según su estado

Fase 2 · Planeación · RF-012

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Cambia el estado de una reserva solo por las transiciones permitidas.
Precondiciones	• La reserva existe y no está en un estado final.
Flujo principal	1. El actor abre una reserva en ESPERANDO y pulsa «Aceptar». 2. El sistema la pasa a EN COLA y guarda fecha, hora y quién hizo el cambio.
Flujos alternos	• 1a. Cancelar: desde ESPERANDO o EN COLA el actor pulsa «Cancelar», escribe el motivo (obligatorio) y la reserva pasa a CANCELADA. • 1b. FINALIZADA: la reserva cambia sola al finalizar la visita (CU5-24). • 1c. Reserva FINALIZADA o CANCELADA: no se puede cambiar (estados finales).
Postcondición	• La reserva queda en su nuevo estado con el registro del cambio.
Relaciones	—

CU5-15 · Iniciar una visita

Fase 3 · Ejecución · RF-013a

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Inicia la visita a partir de una reserva EN COLA y guarda la hora real de inicio.
Precondiciones	• La reserva está EN COLA y todavía no tiene visita.
Flujo principal	1. El actor abre la reserva y pulsa «Iniciar visita». 2. El sistema crea la visita, guarda la hora real de inicio y la deja EN CURSO.
Flujos alternos	• 1a. La reserva no está EN COLA o ya tiene una visita: el botón no aparece.
Postcondición	• La visita queda EN CURSO y se pueden crear evaluaciones.
Relaciones	—

CU5-16 · Elegir el puesto y la postura a estudiar

Fase 3 · Ejecución · RF-014

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Crea la evaluación de un puesto dentro de la visita, con la postura elegida, el criterio, el motivo y el tiempo.
Precondiciones	• La visita está EN CURSO.
Flujo principal	1. El actor pulsa «Nueva evaluación» y elige el puesto. 2. El actor describe la postura y elige el criterio (más inadecuada o mayor tiempo de exposición). 3. El actor escribe el motivo y los minutos por jornada (1 a 720). 4. El sistema guarda la evaluación con la metodología RULA.
Flujos alternos	• 3a. Falta el criterio, el motivo o el tiempo, o el tiempo está fuera de 1 a 720: el sistema dice qué corregir.
Postcondición	• La evaluación queda creada y lista para condiciones y fotos.
Relaciones	—

CU5-17 · Anotar las condiciones del puesto

Fase 3 · Ejecución · RF-015

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Registra con casillas Sí o No las condiciones del puesto que afectan a la persona, y otras observaciones.
Precondiciones	• La evaluación existe.
Flujo principal	1. El actor marca Sí o No en: escritorio muy alto, pantalla muy alta, pies colgando, apoyapiés, silla con apoyabrazos y silla regulable. 2. El actor escribe otras observaciones si las hay. 3. El sistema guarda las condiciones.
Flujos alternos	• 2a. Sin observaciones: el campo puede quedar vacío.
Postcondición	• Las condiciones quedan guardadas y alimentan las sugerencias (RF-023a).
Relaciones	—

CU5-18 · Subir varias fotos del puesto

Fase 3 · Ejecución · RF-016

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Sube una o varias fotos de la postura con su vista y descripción, después de marcar la aceptación de la persona.
Precondiciones	• La evaluación existe. • A la persona se le explicó el estudio por fuera del sistema.
Flujo principal	1. El actor marca la casilla «A la persona se le explicó el estudio y aceptó las fotos». 2. El actor elige una o varias fotos y, para cada una, la vista (frente, perfil u otra) y una descripción. 3. El sistema valida formato JPG o PNG, tamaño hasta 5 MB y máximo 10 fotos. 4. El sistema guarda cada foto con un nombre único.
Flujos alternos	• 1a. La persona no acepta: no se suben fotos y la evaluación queda «Sin registro fotográfico». • 3a. Archivo no válido o más de 10 fotos: el sistema dice cuál no se subió y por qué.
Postcondición	• Las fotos quedan guardadas en la evaluación y listas para medir.
Relaciones	—

CU5-19 · Medir los ángulos de cada foto

Fase 3 · Ejecución · RF-017

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Calcula el ángulo de cada parte del cuerpo a partir de 3 puntos marcados sobre la foto ampliada.
Precondiciones	• La foto está guardada en la evaluación.
Flujo principal	1. El actor abre la foto ampliada y elige la parte del cuerpo y el lado. 2. El actor marca 3 puntos sobre la foto. 3. El sistema calcula y muestra el ángulo. 4. El actor marca con casillas lo que la foto no muestra (hombro elevado, cabeza rotada, giro de muñeca, apoyo y piernas).
Flujos alternos	• 3a. El actor corrige moviendo los puntos o escribiendo el ángulo a mano. • 3b. Falta un dato o el valor es imposible: el sistema no calcula y lo indica.
Postcondición	• Los ángulos de la foto quedan listos para el cálculo RULA.
Relaciones	—

CU5-20 · Calcular los puntos RULA de cada foto

Fase 3 · Ejecución · RF-018

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Asigna puntos a cada parte del cuerpo, obtiene el Grupo A (Tabla A), el Grupo B (Tabla B) y el puntaje final con la Tabla C.
Precondiciones	• Los ángulos de la foto están medidos (CU5-19).
Flujo principal	1. El actor pulsa «Calcular». 2. El sistema asigna los puntos de cada segmento según su ángulo y ajustes. 3. El sistema obtiene el puntaje del Grupo A y del Grupo B con las tablas guardadas en MySQL (RF-027). 4. El sistema incluye CU5-21: suma actividad muscular y carga. 5. El sistema obtiene el puntaje final de 1 a 7 con la Tabla C. 6. El sistema incluye CU5-22: muestra el nivel de riesgo. 7. El sistema muestra el cálculo antes de guardar.
Flujos alternos	• 2a. Falta un dato: el sistema indica cuál y no calcula.
Postcondición	• El puntaje final y su nivel quedan listos para guardarse (CU5-23).
Relaciones	«include» CU5-21 y «include» CU5-22

CU5-21 · Sumar puntos por actividad muscular y carga

Fase 3 · Ejecución · RF-019

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Suma 1 punto por postura estática o repetitiva y de 0 a 3 puntos por carga o fuerza a los Grupos A y B.
Precondiciones	• Se está ejecutando CU5-20 (caso incluido).
Flujo principal	1. El actor indica si la postura es estática (más de 1 minuto) o repetitiva (más de 4 veces por minuto). 2. El actor elige el tipo de carga o fuerza. 3. El sistema suma los puntos a los Grupos A y B antes de aplicar la Tabla C.
Flujos alternos	• 2a. Golpes o fuerzas bruscas: el sistema suma 3 puntos.
Postcondición	• Los Grupos A y B quedan con su actividad y carga sumadas.
Relaciones	Incluido por CU5-20

CU5-22 · Mostrar el nivel de riesgo (semáforo)

Fase 3 · Ejecución · RF-020

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Convierte el puntaje final en Verde, Amarillo o Rojo, con nombre, acción y el nivel oficial de RULA al lado.
Precondiciones	• Se está ejecutando CU5-20 (caso incluido) y hay puntaje final.
Flujo principal	1. El sistema busca el rango del puntaje en los niveles guardados (Verde 1–2, Amarillo 3–4, Rojo 5–7). 2. El sistema muestra el color con su nombre y su acción. 3. El sistema muestra al lado el nivel oficial de RULA (1–2 Nivel 1, 3–4 Nivel 2, 5–6 Nivel 3, 7 Nivel 4).
Flujos alternos	• —
Postcondición	• El resultado se ve con color y texto, no solo con color.
Relaciones	Incluido por CU5-20

CU5-23 · Guardar el análisis de cada foto

Fase 3 · Ejecución · RF-021

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Guarda un análisis independiente por foto con el lado, los puntos, el puntaje final y el nivel de riesgo.
Precondiciones	• El cálculo de la foto está hecho (CU5-20).
Flujo principal	1. El actor pulsa «Guardar análisis». 2. El sistema guarda el análisis de esa foto sin mezclarlo con el de otras. 3. El sistema actualiza en el puesto el puntaje más alto de su última evaluación. 4. Si el resultado es Rojo, el sistema agrega el puesto a pendientes de arreglo (CU5-25).
Flujos alternos	• 1a. La foto ya tenía análisis: se crea uno nuevo; nada se reemplaza.
Postcondición	• El análisis queda guardado y el puesto muestra su último puntaje y color.
Relaciones	—

CU5-24 · Finalizar una visita

Fase 3 · Ejecución · RF-013b

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Cierra la visita con la hora real de fin, las notas y la calificación final.
Precondiciones	• La visita está EN CURSO y tiene al menos una evaluación guardada.
Flujo principal	1. El actor pulsa «Finalizar visita» y escribe las notas. 2. El sistema guarda la hora real de fin. 3. El sistema calcula la calificación final (promedio de los puestos evaluados, propuesta). 4. El sistema deja la visita FINALIZADA y pasa la reserva a FINALIZADA.
Flujos alternos	• 1a. No hay evaluaciones guardadas: el sistema no deja finalizar y lo explica.
Postcondición	• La visita y su reserva quedan FINALIZADAS con calificación.
Relaciones	—

CU5-25 · Gestionar pendientes de arreglo

Fase 4 · Cierre y consultas · RF-022

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Administra la lista de puestos en Rojo con descripción, prioridad y fecha límite, y los marca como Arreglados.
Precondiciones	• Hay al menos un puesto cuyo análisis quedó en Rojo.
Flujo principal	1. El actor abre «Pendientes de arreglo». 2. El sistema muestra los pendientes con puesto, puntaje y fecha, ordenables por prioridad o fecha. 3. El actor escribe qué hay que arreglar, la prioridad y la fecha límite. 4. Cuando la empresa arregla el puesto, el actor lo marca como ARREGLADO.
Flujos alternos	• 2a. El puesto se evalúa otra vez: el pendiente anterior no se borra.
Postcondición	• El pendiente queda actualizado o ARREGLADO, con su historial.
Relaciones	—

CU5-26 · Registrar y gestionar sugerencias

Fase 4 · Cierre y consultas · RF-023b

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Edita, quita o escribe sugerencias y cambia su estado; parte de las sugerencias automáticas del sistema (RF-023a).
Precondiciones	• La evaluación tiene un análisis guardado.
Flujo principal	1. El sistema muestra las «Sugerencias del sistema» según los puntos y las condiciones del puesto. 2. El actor edita, quita o escribe sugerencias con título, descripción, tipo, prioridad y fecha límite. 3. El actor cambia el estado (Pendiente, En proceso o Hecha) cuando la empresa avanza. 4. El sistema guarda las sugerencias.
Flujos alternos	• 1a. No hay reglas que apliquen: el análisis se entrega igual, sin sugerencias automáticas. • 2a. Nivel Amarillo o Rojo sin sugerencias: el sistema pide dejar al menos una (propuesta). • 3a. Todas las sugerencias del puesto quedan Hechas: el actor registra una reserva de Reevaluación (CU5-12).
Postcondición	• Las sugerencias quedan guardadas con su estado.
Relaciones	—

CU5-27 · Ver, buscar y filtrar en cada sección

Fase 4 · Cierre y consultas · RF-024

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador) · Usuario
Descripción	Muestra en cada sección una tabla que se puede ordenar, buscar y filtrar.
Precondiciones	• El actor tiene una sesión abierta.
Flujo principal	1. El actor abre una sección (empresas, áreas y cargos, sedes, salones, puestos, reservas, visitas, evaluaciones, pendientes o sugerencias). 2. El sistema muestra la tabla y cuántos resultados hay. 3. El actor busca, ordena o filtra por empresa, área, cargo, sede, salón, número de puesto, fecha, puntaje, nivel de riesgo o estado. 4. El sistema actualiza la tabla.
Flujos alternos	• 1a. Rol Usuario: ve, busca y ordena, sin botones de crear, editar ni cambiar estado. • 3a. Sin resultados: el sistema muestra «0 resultados».
Postcondición	• El actor ve la información que buscaba; no cambia ningún dato.
Relaciones	—

CU5-28 · Calificar las sedes y la empresa

Fase 4 · Cierre y consultas · RF-025

Actor(es)	Ingeniero Industrial (rol Administrador)
Descripción	Calcula la calificación RULA de cada sede y, si hay dos sedes o más, la calificación general de la empresa.
Precondiciones	• La sede tiene al menos una visita finalizada.
Flujo principal	1. El sistema toma el puntaje más alto de cada puesto evaluado. 2. El sistema promedia los puestos de cada visita y las visitas de cada sede. 3. Si la empresa tiene dos sedes o más, el sistema promedia las sedes. 4. El sistema muestra cada calificación con su color (promedio redondeado, propuesta).
Flujos alternos	• 3a. Una sola sede: no se calcula calificación general.
Postcondición	• Las calificaciones quedan listas para el informe (CU5-29).
Relaciones	Incluido por CU5-29

CU5-29 · Generar el informe general de la empresa en PDF

Fase 4 · Cierre y consultas · RF-026

Actor(es)	**Ingeniero Industrial (rol Administrador)**
Descripción	Genera, descarga e imprime el informe de la empresa con sus sedes, puestos, calificaciones, estadísticas y sugerencias.
Precondiciones	• La empresa tiene al menos una visita finalizada.
Flujo principal	1. El actor abre la empresa y pulsa «Generar informe». 2. El sistema incluye CU5-28: califica las sedes y la empresa. 3. El sistema reúne por sede: visitas, detalle de puestos, calificación con descripción de peligros, estadísticas y sugerencias. 4. El sistema genera el PDF con la empresa y la fecha de generación. 5. El actor lo descarga o lo imprime.
Flujos alternos	• 1a. Sin visitas finalizadas: el sistema no genera el informe y lo explica. • 2a. Una sola sede: el informe indica que no hay calificación general.
Postcondición	• El informe PDF queda generado y se entiende impreso en blanco y negro.
Relaciones	«include» CU5-28